

Sayısal Sistemler Laboratuvarı

Kombinasyonel ve Ardışık Devreler H12DM1

Dr. Meriç Çetin
versiyon221125

Deney föyü

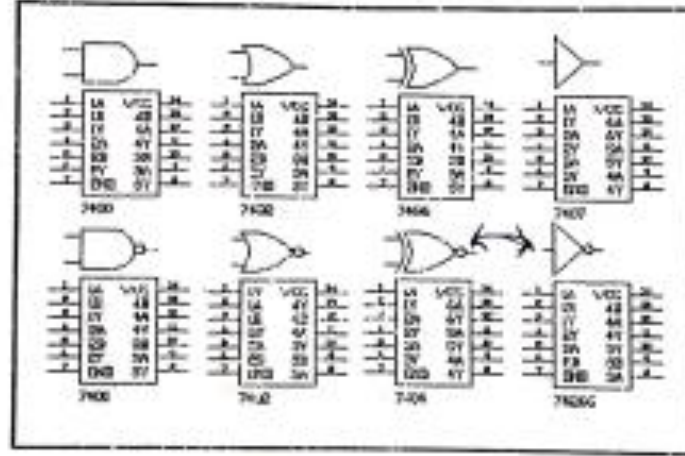


T. C

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

LOJİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY KILAVUZU



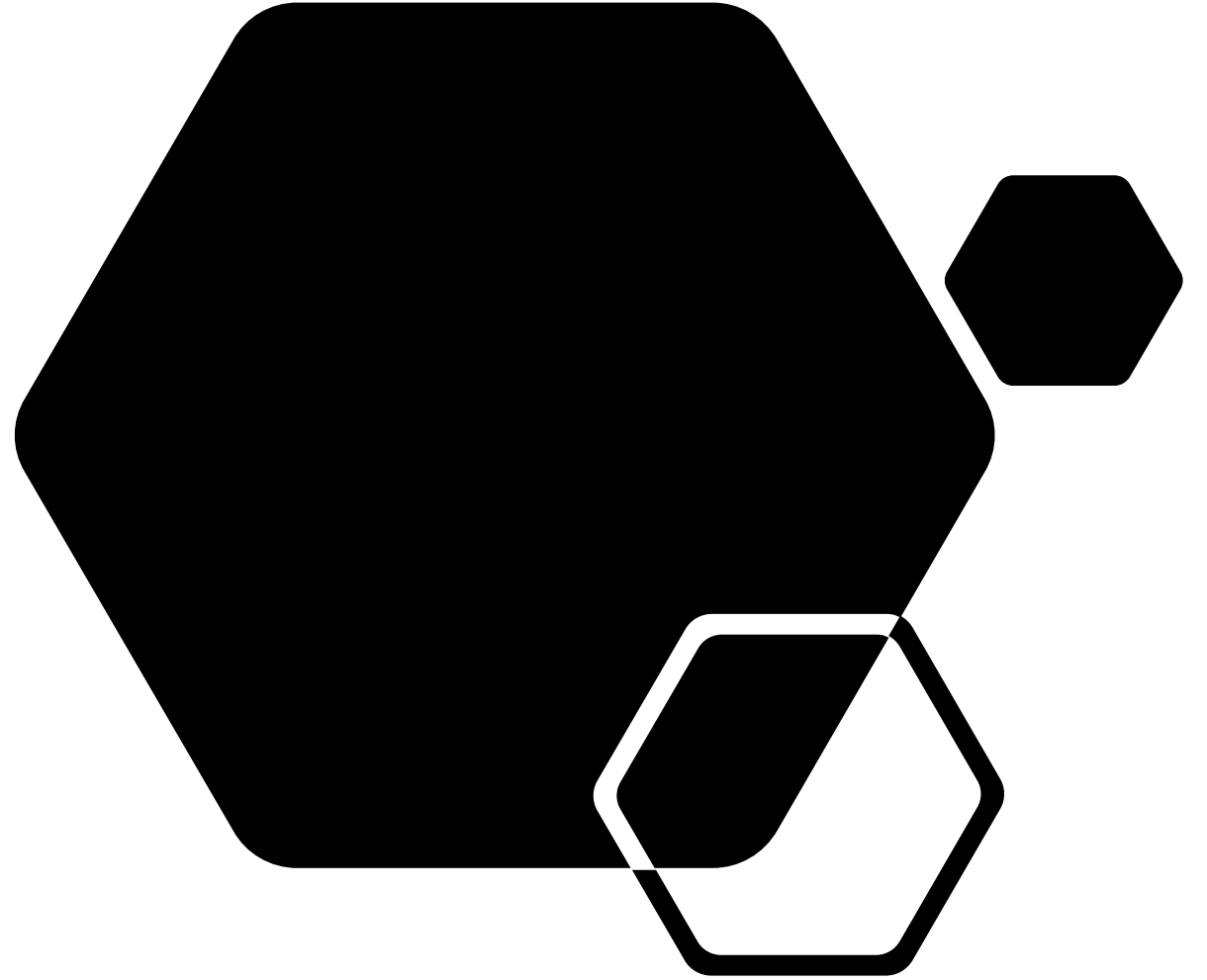
Hazırlayanlar:

Doç. Dr. Mustafa TEMİZ

Doç. Dr. Rafig SAMEDOV

Deney 15

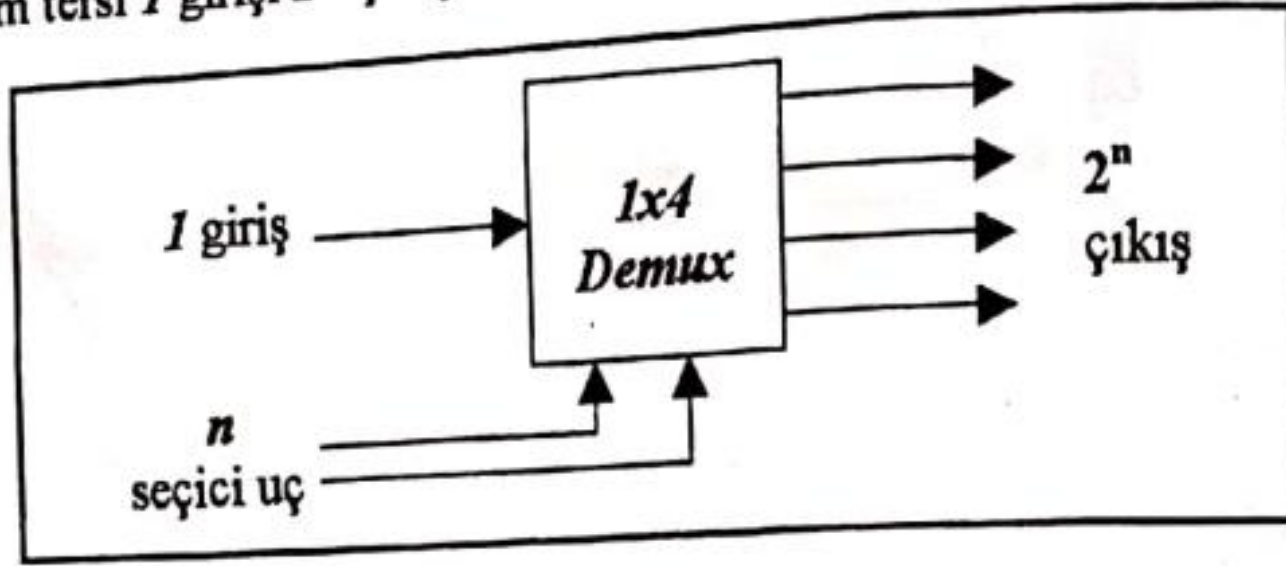
Demultiplexer-Çoğullayıcı Devresi



Demultiplexer Devresi

A. Teorik Bilgi

Mux'in tam tersi 1 girişı 2^n çıkışa n seçici uç yardımıyla atayan elemandır.



Bir Demultiplexer aynı zamanda bir Decoder'dır, çünkü girişı +Vcc'ye veya GND'ye bağlanırsa seçici uçlar Decoder girişleri, I 'lar ise çıkışları oluşturur.

Demultiplexer Devresi

1. Matematik modeli

$$Y_0 = \bar{S}_0 \cdot \bar{S}_1 \cdot I_1$$

$$Y_1 = \bar{S}_0 \cdot S_1 \cdot I_1$$

$$Y_2 = S_0 \cdot \bar{S}_1 \cdot I_1$$

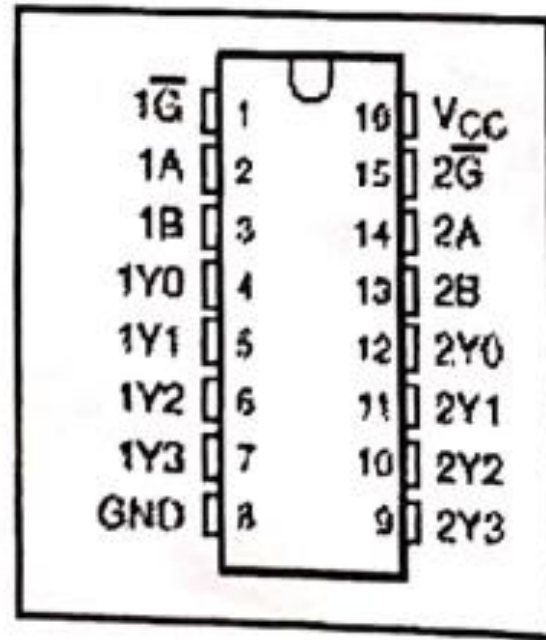
$$Y_3 = S_0 \cdot S_1 \cdot I_1$$

2. Doğruluk tablosu

INPUTS			OUTPUTS			
S ₀	S ₁	I ₁	Y ₃	Y ₂	Y ₁	Y ₀
L	L	I ₁	L	L	L	I ₁
L	H	I ₁	L	L	I ₁	L
H	L	I ₁	L	I ₁	L	L
H	H	I ₁	I ₁	L	L	L

Demultiplexer Devresi

3. 74XX139 1X4 Demux IC paket görünümlü

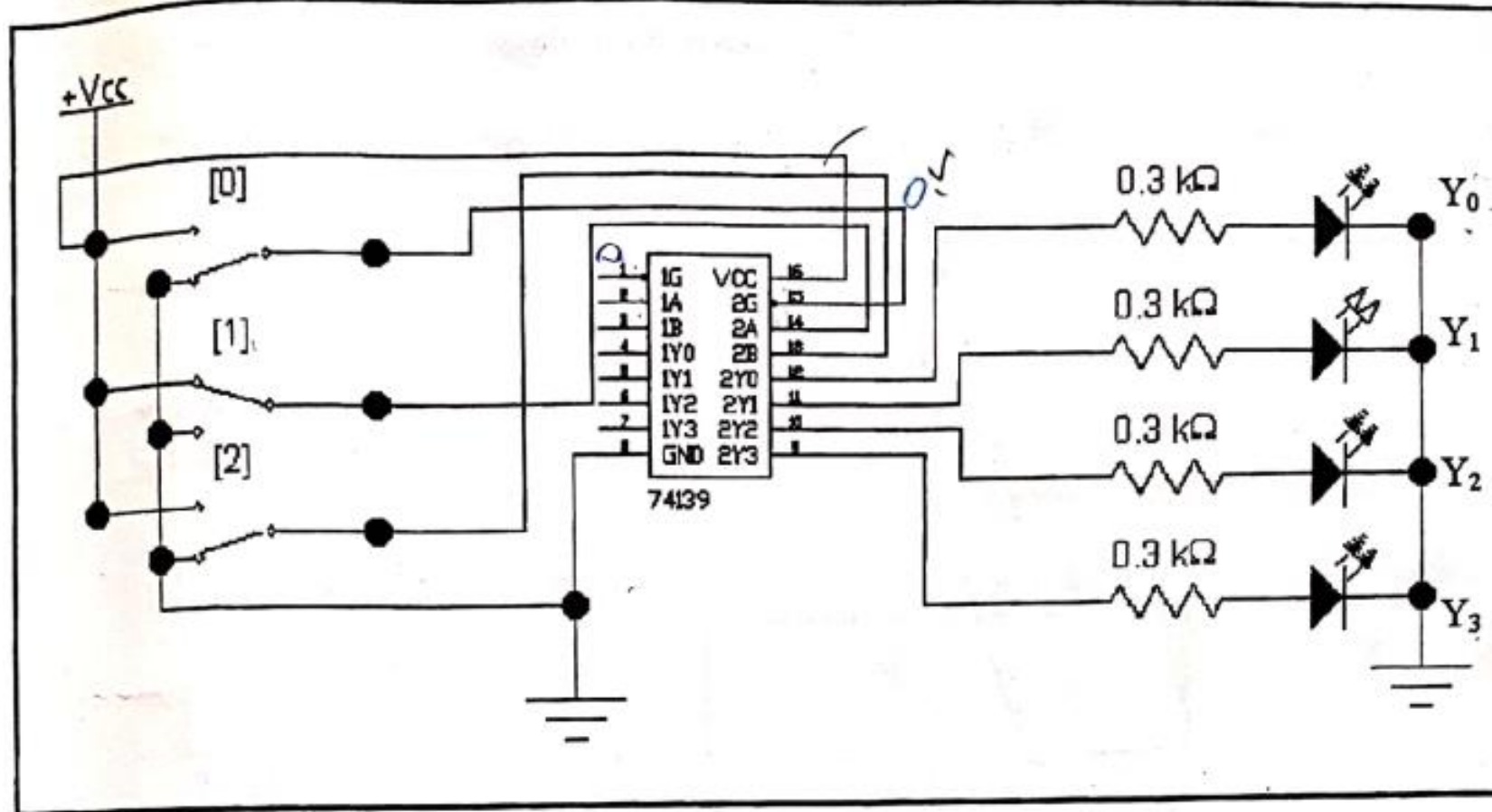


4. IC paket doğruluk tablosu

INPUTS			OUTPUTS			
G	SELECT					
	B	A	Y0	Y1	Y2	Y3
H	X	X	H	H	H	H
L	L	L	L	H	H	H
L	L	H	H	L	H	H
L	H	L	H	H	L	H
L	H	H	H	H	H	L

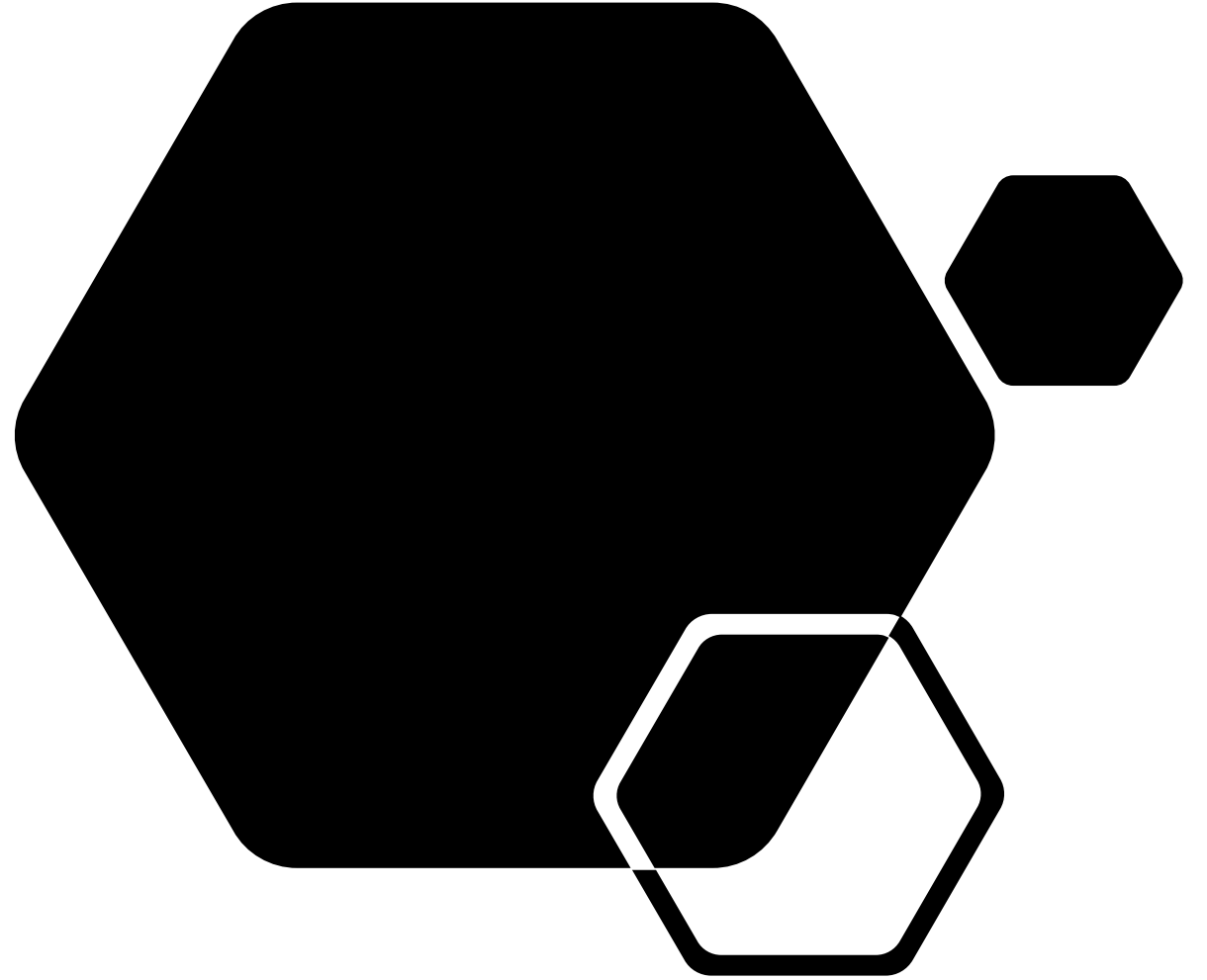
Demultiplexer Devresi

2. Uygulama prensip şeması

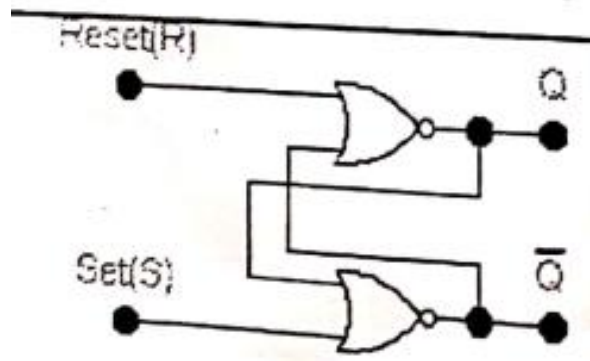


Deney 16

Nor Kapılarıyla R-S Flip-Flop Devresi



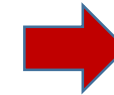
Nor Kapılarıyla R-S FF



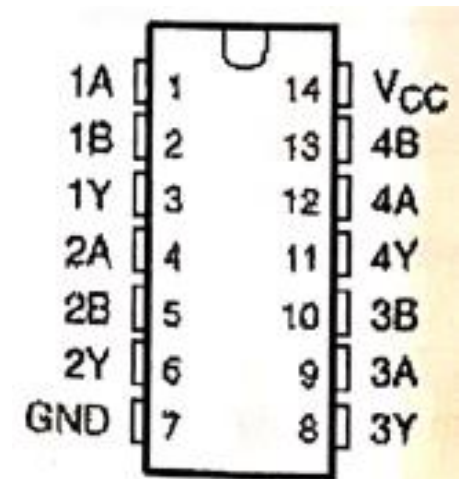
5. NOR Kapıları ile yapılan
R-S F-F doğruluk tablosu

INPUTS		OUTPUTS	
S	R	Q	$\bar{Q}$
L	L	Değişme yok	
H	L	H	L
L	H	L	H
H	H	Belirsiz	

OR Kapısı

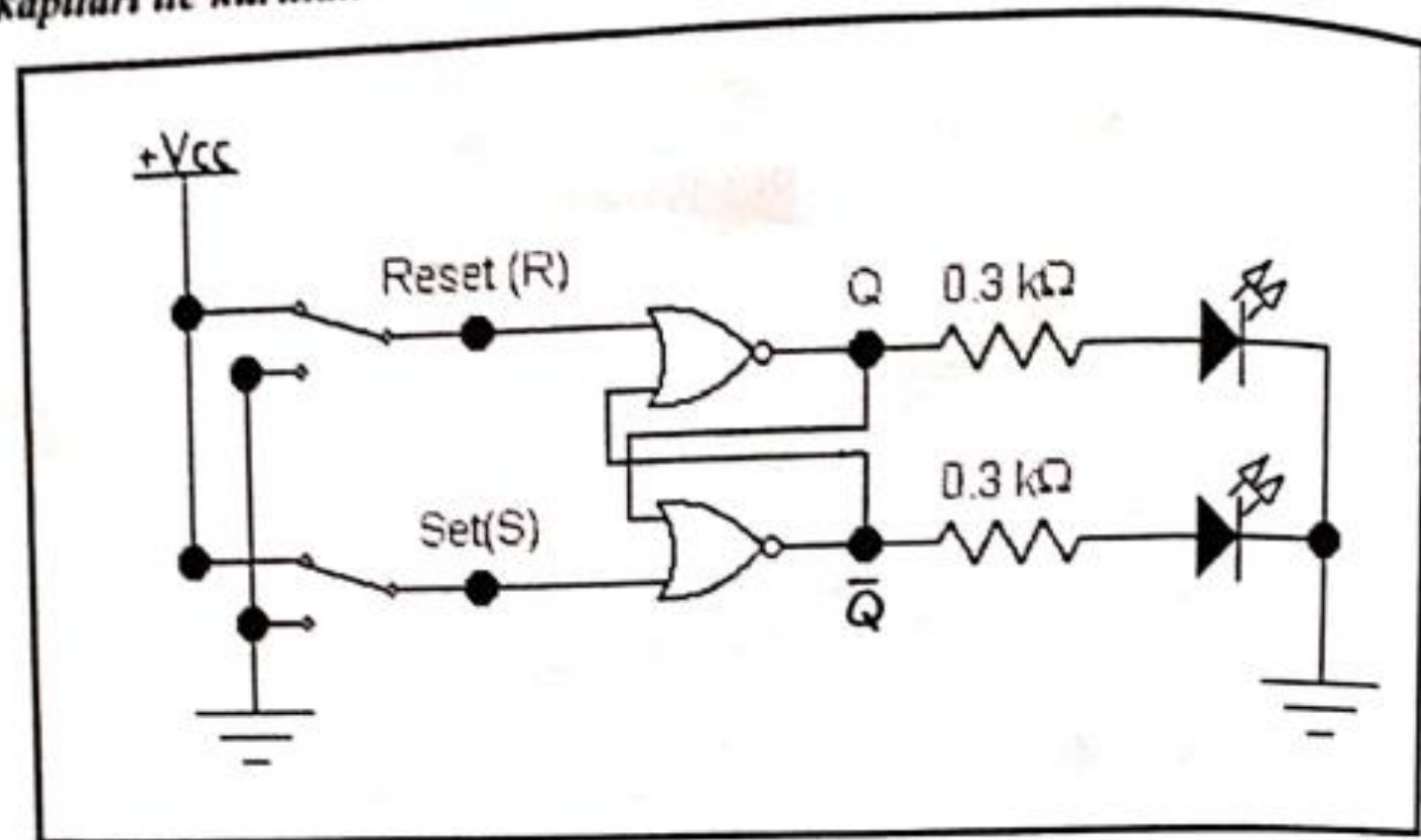


74XX32



Nor Kapıları ile R-S FF

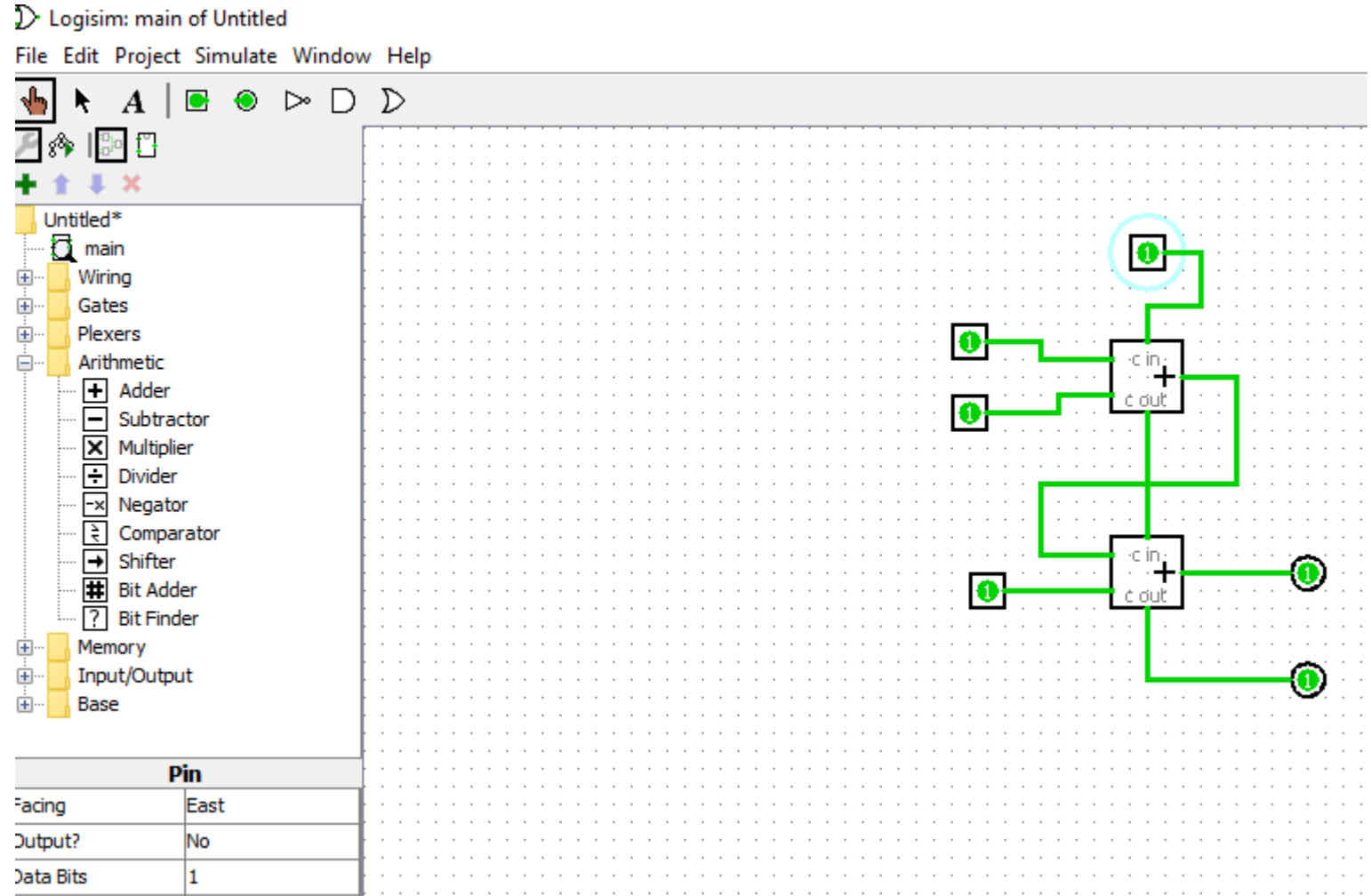
NOR kapıları ile kurulan R-S F-F



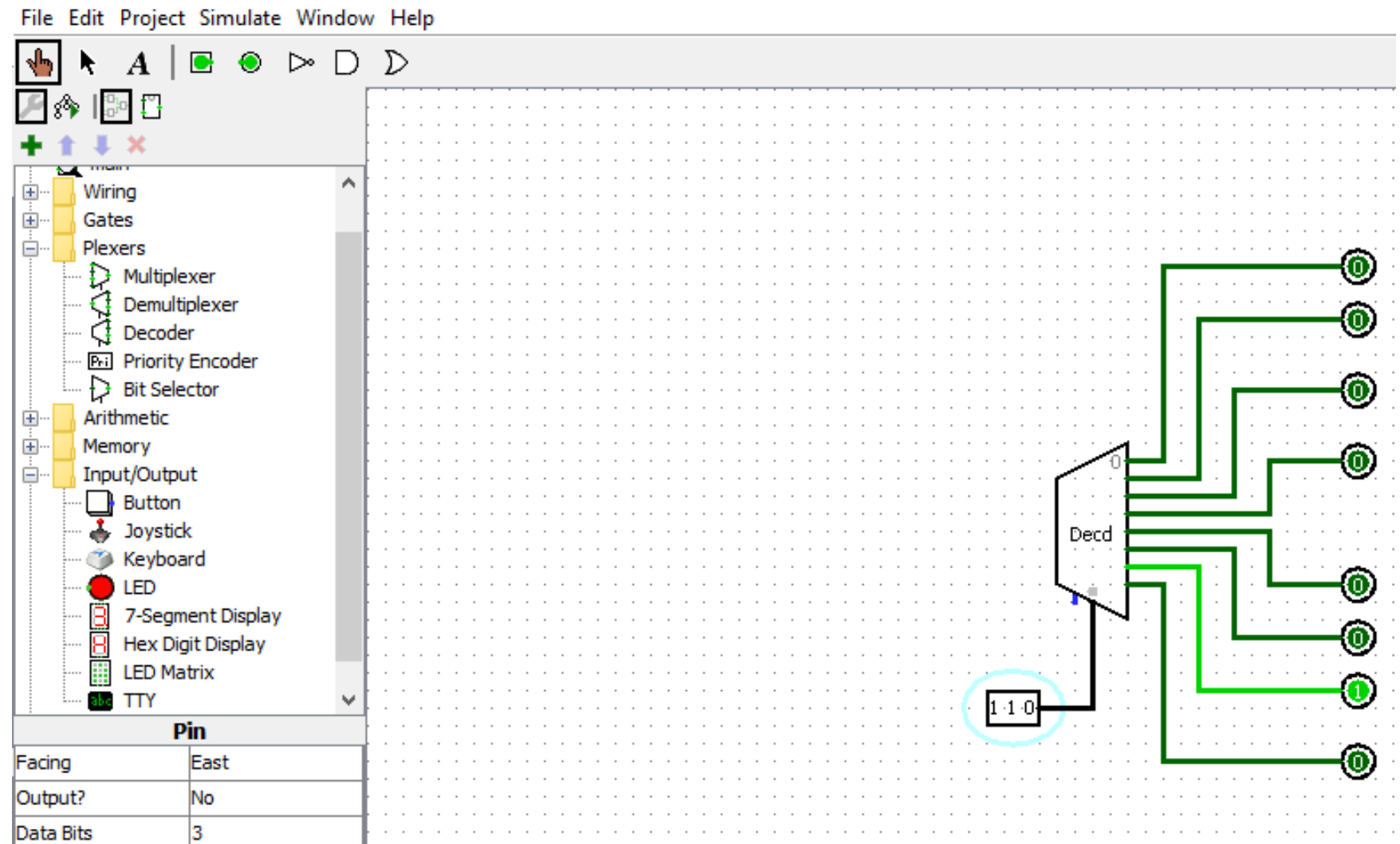
Logisim Uygulamaları

Logisim uygulamaları simülatör üzerinde pratik yapmanız amacıyla verilmektedir. Logisim uygulamalarından deney olarak sorumlu değilsiniz.

Tam Toplayıcı

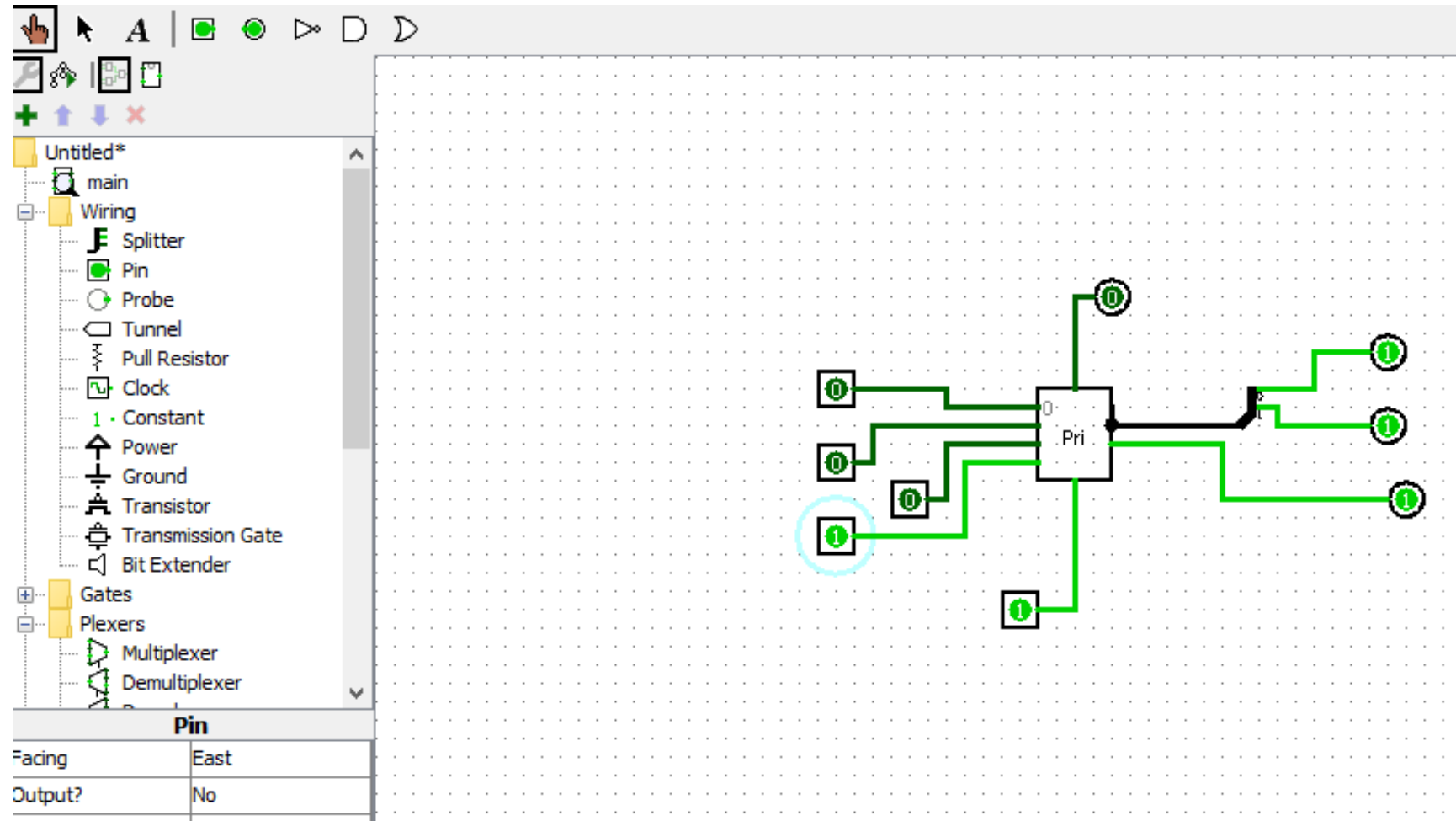


Decoder



Priority Encoder

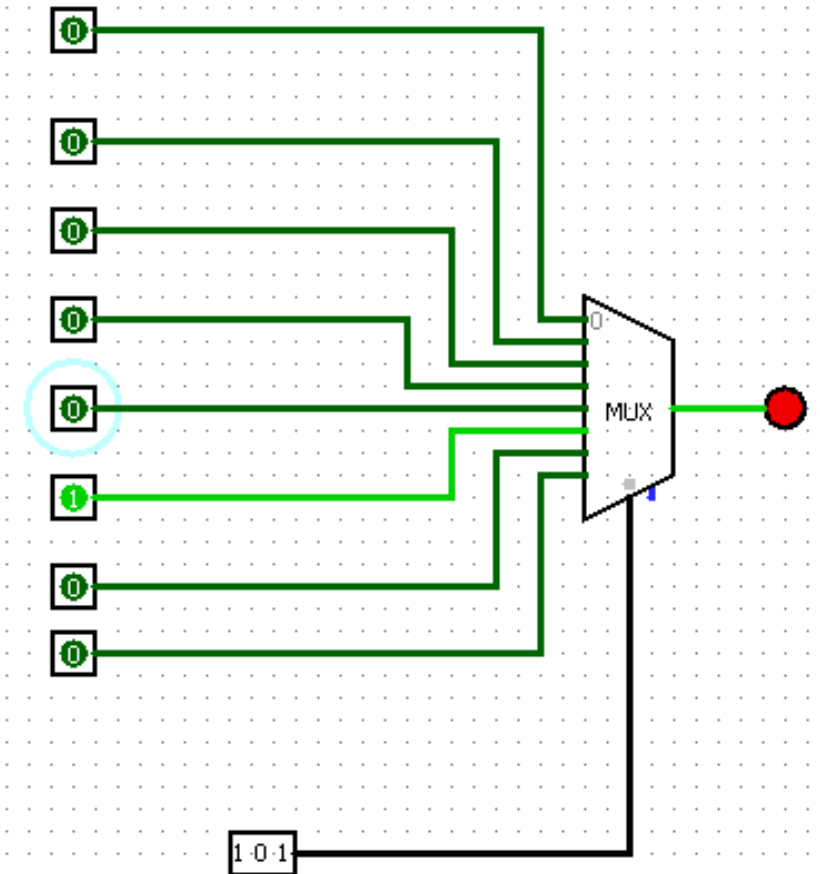
<http://www.cs.unca.edu/~brock/classes/Fall2012/csc i255/labs/lab03.html>



Multiplexer

Wiring
Gates
Plexers
Multiplexer
Demultiplexer
Decoder
Priority Encoder
Bit Selector
Arithmetic
Memory
Input/Output
Button
Joystick
Keyboard
LED
7-Segment Display
Hex Digit Display
LED Matrix
TTY

Pin	
cing	East
itput?	No
ta Bits	1
ree-state?	No
ll Behavior	Unchanged
pel	
pel Location	West
pel Font	SansSerif Plain 12



Demultiplexer

